Universidad Centroamericana José Simeón Cañas
Departamento de Electrónica e Informática.

Administración de bases de datos
Laboratorio 5 Ejercicios G2

Grupo 2 - Administración editorial

Base de datos original. Base de práctica incluida en el script de preparación.

Base de práctica. `Lab05_G02`. Tabla principal `dbo.RevisionEditorial` (seis registros iniciales).

Entorno. SQL Server de laboratorio ya usado en clase. Puedes trabajar desde Windows, Linux o macOS, con la herramienta de conexión y la instancia que tengas disponibles.

Indicaciones

Preparación del estudiante. Usa tu instancia SQL Server de clase. Si `Lab05_G02` aún no existe, ejecuta **una sola vez** `Preparar_Lab05_G02.sql`, que crea una base pequeña con datos de prueba. No se necesita instalar otro servidor. Para repetir la práctica puedes hacer un respaldo completo inicial `G02_base_inicial.bak` y restaurarlo cuando sea necesario.

El laboratorio consta de **4 ejercicios**. Resuelve **3**. El **Ejercicio 3 de SQL Server Agent es obligatorio**. Escoge otros **dos entre 1, 2 y 4**. Resuélvelos en orden numérico. Entrega tu `.sql` y `tu-carnet_Laboratorio5.pdf` con capturas.

Para `BACKUP DATABASE`, utiliza una **carpeta existente y accesible para SQL Server**, según tu instalación (por ejemplo `/backup/` si existe en Docker o la ruta predeterminada de SSMS en Windows). `bcp` y `sqlcmd` guardan archivos donde ejecutas esas herramientas. **No alteres las bases originales ni las de otras personas.** Solo puedes eliminar y restaurar tu base de práctica desde `master`, cerrando sus conexiones.

Ten presente que **un BACKUP nuevo guarda el estado actual**. Para volver a un estado anterior debes restaurar una copia previa. Si compartes instancia, usa un nombre exclusivo para tu base y archivos.

SQL Server Agent y notificaciones. Trabaja en la instancia SQL Server que ya utilizaste en clase. Comprueba que SQL Server Agent esté disponible e iniciado. SQL Server Express no incluye este servicio. Ejecuta el Job manualmente y consulta su historial sin esperar la hora programada. Si Database Mail no está configurado, deja evidencia de que la notificación por correo no está disponible. No se exige configurar SMTP ni recibir un mensaje. Usa la hora del servidor al crear la programación.

Ejercicio 1 · Exportación lógica de revisiones con bcp

Dificultad. Fácil. **Problema.** La editorial necesita transferir el registro de revisiones de su base de práctica.

Requerimiento

1. Consultar las seis filas de Lab05_G02.dbo.RevisionEditorial.
2. Exportar la tabla con bcp out en formato nativo (-n) al archivo G02_E1_revisiones.dat.
3. Comprobar el archivo producido y la cantidad de filas copiadas.
4. Presentar el comando utilizado y la consulta de origen.

Salida esperada. Archivo de exportación y confirmación de seis filas copiadas.

Ejercicio 2 · Restauración de revisiones editoriales

Dificultad. Fácil. **Problema.** La lista de revisiones se alteró accidentalmente y se requiere recuperar su versión respaldada.

Requerimiento

1. Consultar los seis registros iniciales de Lab05_G02.dbo.RevisionEditorial.
2. Crear el respaldo completo G02_E2_full.bak con INIT y NAME.
3. Eliminar la revisión 3 y comprobar que faltan sus datos.
4. Simular la pérdida de Lab05_G02 y restaurarla con RECOVERY. Comprobar que la revisión 3 reapareció.

Salida esperada. Tabla recuperada con seis revisiones, incluida la revisión 3.

Ejercicio 3 · Job de respaldo de la editorial (obligatorio)

Dificultad. Intermedio. **Problema.** Se desea automatizar una copia diaria de las revisiones editoriales.

Requerimiento

1. Crear el operador G02_Operador para reportar fallos de SQL Server Agent.
2. Crear G02_Respaldo_Diario con un paso T-SQL que respalde Lab05_G02 en G02_E3_job.bak.
3. Configurar la frecuencia diaria a las 21:00 del servidor y la notificación al operador en caso de fallo.
4. Ejecutar el Job manualmente y consultar su historial y el archivo producido.

Salida esperada. Job configurado y ejecución correcta documentada. El envío real de correo no es requisito.

Ejercicio 4 · Recuperación mediante respaldo del log

Dificultad. Un poco más complejo. **Problema.** Una nueva revisión debe recuperarse mediante el registro de transacciones.

Requerimiento

1. Comprobar que Lab05_G02 está en recuperación FULL y realizar G02_E4_full.bak.
2. Insertar la revisión 7 y crear G02_E4_log.trn mediante BACKUP LOG.
3. Insertar después la revisión 8 sin crear otro respaldo.
4. Simular la pérdida de Lab05_G02 y restaurar el completo con NORECOVERY y el log con RECOVERY.
5. Consultar la tabla e identificar la revisión recuperada y la que quedó fuera.

Salida esperada. Se recuperan las revisiones 1 a 7 y la revisión 8 queda fuera del respaldo.